ZAMP7

RECURSOS · 02 · MUELLE

Citas de muelle: cómo funcionan y qué ahorran

Una cita de muelle es una ventana de tiempo reservada para un camión en un muelle. Reduce la espera porque reparte las llegadas; solo funciona si se mide el cumplimiento de ambos lados.

10 min de lectura · 22 de octubre de 2026 · ZAMP7 S.A.S.

LO ESENCIAL

- Una cita de muelle es una ventana de tiempo reservada a un camión. Reparte las llegadas, pero solo funciona si se mide el cumplimiento de ambos lados.
- Se miden tres cosas: llegadas dentro de la ventana, muelles listos a la hora de la cita y minutos de espera de quienes cumplieron.
- Si el transportador cumple y el muelle no, el problema es del centro de distribución (CEDI), no de la flota.
- Según el Decreto 1017 de 2025 y la guía de monitoreo de flota, si el camión llega antes, la espera se cuenta desde la cita.

Qué es una cita de muelle y cómo corre el ciclo

Una cita de muelle es una ventana de tiempo reservada para que un camión cargue o descargue en un muelle determinado. No es el enturnamiento: la cita se acuerda antes de que el camión llegue; el enturnamiento es el orden de atención desde que llega a portería.

El ciclo tiene cinco pasos, y en cada uno se anota una hora y quién la registró (portero, despachos o jefe de muelle):

1. **Reserva:** ventana, muelle y tipo de operación.
2. **Llegada:** el camión se registra en portería con placa y hora real. Si el monitoreo de flota del transportador marca otra hora (geocerca), compárelas antes de discutir un caso.
3. **Llamado:** el CEDI lo llama al muelle. De la llegada al llamado corre la espera.
4. **Cargue o descargue:** del primer bulto al cierre de puertas.
5. **Liberación del muelle:** el camión sale, el muelle queda limpio y se anota la hora en que quedó listo para el siguiente.

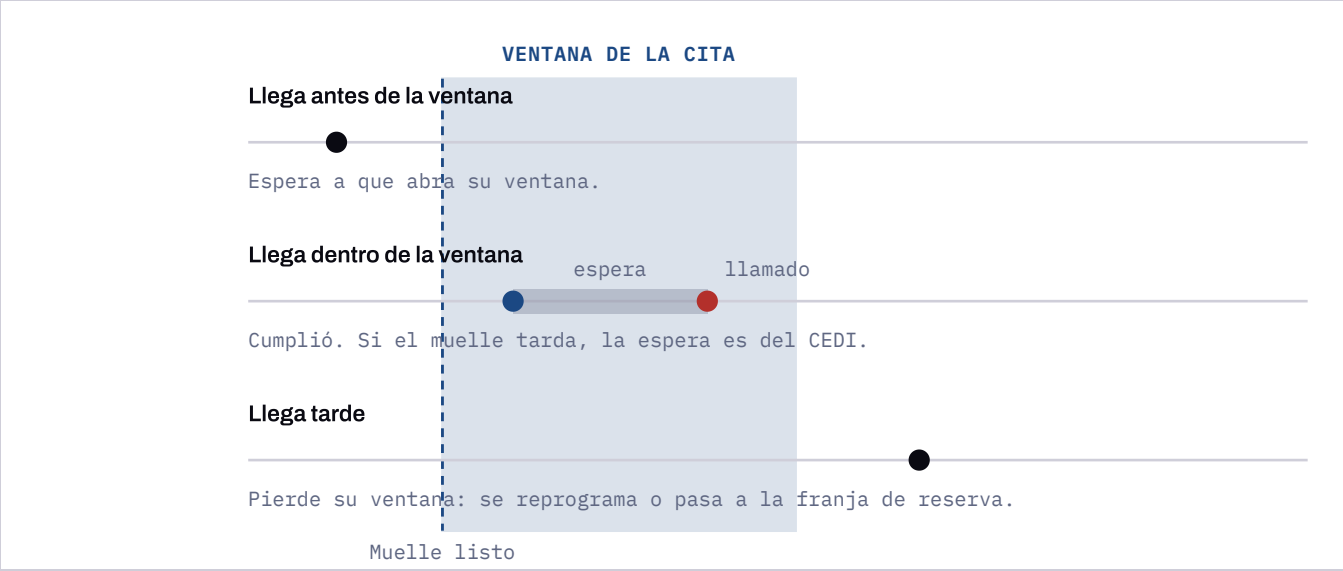


Diagrama conceptual, sin datos: tres llegadas frente a la ventana de la cita. Solo cumple quien llega dentro de ella; si después de cumplir espera, la causa se busca en el muelle.

Cuántas citas caben en un turno

Antes de dar citas, cuente cuántas puede cumplir: **citas disponibles = muelles × horas del turno ÷ horas que el muelle queda ocupado por camión.** Use solo horas con muelle abierto. Esa ocupación va del llamado a la hora en que el muelle queda listo para el siguiente: preparación, cargue y liberación. El cargue se mide como en tiempos de cargue. Regla práctica (ajústela a su operación): mida 20 camiones y use la mediana antes de prometer citas.

Ejemplo con datos sintéticos. Seis muelles, turno de 10 horas, camiones que ocupan el muelle 2 horas (90 minutos de cargue, 15 de preparación, 15 de liberación). Horas-muelle: 6 × 10 = 60. Citas disponibles: 60 ÷ 2 = 30, o sea 3 por hora entre los seis muelles. Con ocupación de 1,5 horas caben 40; con 2,5, caben 24.

Regla práctica: empiece con ventanas de una hora en el turno de más carga y acórtelas cuando el cumplimiento supere el 80 %. Como criterio de trabajo, mida ambos lados (llegadas en ventana y muelles listos) y revise la semana completa. No reparta las 30 citas: deje 3 como franja de reserva. Es criterio de trabajo, no norma; ajústelo.

Los que llegan tarde o sin cita

Van a llegar. Recíbalos en la franja de reserva y regístrelos como a los demás, con la cita vacía. Para los tardíos, fije por escrito una tolerancia (regla práctica, ajústela a su operación: 15 minutos tras el cierre de la ventana), comuníquela al confirmar la cita y diga qué sigue: reprogramar o pasar a la franja. La tolerancia decide si se atiende al camión, no si cuenta como cumplido. Reporte aparte cuántos llegaron tarde o sin cita y su espera mediana; la tabla de la sección siguiente trae tres tardíos de ejemplo.

Los tres indicadores y cómo se calculan

Se calculan por día y por turno, una fila por cita. Use la plantilla de línea base y agréguele la hora en que el muelle quedó listo (libre, limpio, con personal y equipo) y, si la ventana no dura una hora, la duración o el cierre de la ventana: la plantilla solo trae la hora de la cita.

1. **Camiones que llegan dentro de la ventana** = llegadas entre el inicio y el cierre de la ventana ÷ citas programadas. Llegar antes incumple; una cita sin camión también.
2. **Muelles listos a la hora de la cita** = muelles listos al inicio de la ventana o antes ÷ citas programadas, haya llegado o no el camión. Es estricto: un muelle listo a mitad de la ventana, antes de que llegue el camión, cuenta como no listo aunque no haya espera; confírmelo con el tercer indicador.
3. **Minutos de espera de los que sí cumplieron** = llamado menos llegada, solo de quienes llegaron en ventana. Resuma con la mediana.

Ejemplo con datos sintéticos: diez citas de una mañana, ventanas de una hora, hasta 3 citas por ventana y sin franja de reserva. Espera solo si llegó en ventana.

N.º	VENTANA	LLEGADA	MUELLE LISTO A LAS	LLAMADO	¿LLEGÓ EN VENTANA?	¿MUELLE LISTO?	ESPERA (MIN)
1	06:00–07:00	06:10	05:55	06:15	Sí	Sí	5
2	06:00–07:00	06:30	06:00	06:45	Sí	Sí	15
3	06:00–07:00	05:45	05:50	06:05	No	Sí	—
4	07:00–08:00	07:20	07:00	07:30	Sí	Sí	10
5	07:00–08:00	07:40	08:10	08:15	Sí	No	35
6	07:00–08:00	08:25	07:00	08:30	No	Sí	—
7	08:00–09:00	08:15	09:00	09:05	Sí	No	50
8	08:00–09:00	08:35	08:00	08:50	Sí	Sí	15
9	08:00–09:00	09:20	08:30	09:25	No	No	—
10	09:00–10:00	10:30	09:00	10:40	No	Sí	—

Resultado: 6 de 10 camiones llegaron en ventana (60 %); 7 de 10 muelles estaban listos (70 %); la mediana de espera de los 6 que cumplieron es de 15 minutos (5, 10, 15, 15, 35 y 50). Con 60 % y 70 %, en esta mañana de ejemplo todavía no toca acortar las ventanas.

Los camiones fuera de ventana tienen espera, pero la tabla no la calcula. Es llamado menos llegada: cita 6, 08:30 – 08:25 = 5 minutos; cita 9, 09:25 – 09:20 = 5; cita 10, 10:40 – 10:30 = 10. Sin franja ni tolerancia escrita, esas tres citas (que llegaron más de 15 minutos después del cierre de su ventana) se atendieron igual.

De quién es el problema: la matriz de atribución

Cada cita cae en una de cuatro cajas: transportador dentro o fuera de la ventana, muelle listo o no a la hora de la cita.

Ejemplo con datos sintéticos: las diez citas clasificadas, con su número entre paréntesis.

CAJA	MUELLE LISTO	MUELLE NO LISTO
TRANSPORTADOR CUMPLE	**4 citas** (1, 2, 4, 8). Cumplen los dos, pero esperaron de 5 a 15 minutos con el muelle ya listo: demora de llamado, del CEDI. Es la base para acortar la ventana cuando se cumpla la regla del 80 %.	**2 citas** (5, 7). Problema del CEDI: esperaron 35 y 50 minutos. Busque la causa: camión anterior retrasado (revise entonces la ocupación), personal, equipo o documento.
TRANSPORTADOR NO CUMPLE	**3 citas** (3, 6, 10). Problema del transportador; la 3 llegó antes y las otras dos, tarde: decida su política para cada caso. Muéstrele la hora de cita y la de llegada, y acuerden la corrección.	**1 cita** (9). Fallaron los dos. Corrija primero lo del CEDI: es lo que usted controla.

Si el transportador cumple y el muelle no, el problema es del CEDI, no de la flota: el camión cumplió y el CEDI no tenía el muelle listo. Si lo tenía listo antes de que llegara el camión, toda la espera es del CEDI. Si discute su hora de llegada, la foto de la placa, con hora del sistema, usuario y posición, suele resolverlo (trazabilidad fotográfica).

Qué ahorra, en pesos

Calcule cada ahorro con cifras propias.

- **Hora-camión detenido:** con flota propia, costo mensual fijo del vehículo (cuota, conductor, seguros) ÷ horas mensuales disponibles del vehículo; con flota contratada, la tarifa de espera pactada. Lo que el transportador no cobra hoy, lo cobra después en la tarifa.
- **Hora-muelle libre** = personas asignadas × valor de su hora + costo por hora del equipo. Si esa hora libre obliga a reponer trabajo en hora extra, el ahorro es lo que deja de pagarse, con el recargo de su nómina; si cae dentro del turno, se recupera capacidad, no un gasto.

Ejemplo con datos sintéticos (valores inventados: no son tarifas ni referencia del sector). Hora-camión detenido: $60.000, o sea $1.000 por minuto. Con el muelle no listo, las citas 5 y 7 esperaron 35 + 50 = 85 minutos: 85 × $1.000 = $85.000. Con el muelle ya listo, las citas 1, 2, 4 y 8 esperaron otros 5 + 15 + 10 + 15 = 45 minutos: $45.000. Total causado por el CEDI esa mañana: 130 minutos, $130.000. Hora-muelle libre: 3 personas × $15.000 (sin recargo) + $10.000 de montacargas = $55.000. En la cita 6 el muelle estuvo listo desde las 07:00 y el llamado fue a las 08:30 porque el camión llegó tarde (08:25): 1,5 horas × $55.000 = $82.500, causado por el transportador y recuperable solo si otro camión usa ese muelle. No se suma a los $130.000 del CEDI. Son costos de esa mañana, no un ahorro prometido: el ahorro es la diferencia entre la línea base y la medición posterior.

No multiplique una mañana por los días del mes: calcule con dos semanas de registro.

La cita como momento desde el que se cuenta la espera

> **Advertencia legal**
>
> No es concepto jurídico: confirme con su asesor. Corte de la verificación de ZAMP7: 20 de octubre de 2026.

- La remesa lleva las citas de cargue y de descargue y los tiempos pactados en horas y minutos (Resolución 20263040016075 del 29 de abril de 2026). El generador de carga debe pactar y registrar las citas, y cargar y descargar dentro de lo pactado; si incumple, el sistema puede bloquear nuevas remesas con la transportadora afectada mediante una regla del 20 % (cumplidos y facturas pendientes en 30 días).
- El cargue y el descargue no pueden superar 8 horas cada uno entre la empresa de transporte y el propietario del vehículo (Decreto 1017 de 2025). Por cada hora adicional, la empresa de transporte paga al propietario 3 salarios mínimos legales diarios (SMLDV) si el vehículo es articulado y 2 si es rígido, además del valor a pagar.
- Si el vehículo llega antes de la cita, la espera se cuenta desde la cita, según el decreto y la Guía de Monitoreo de Flota v06 del Ministerio de Transporte.

Consecuencia práctica: cuando el camión llega antes, la cita deja de ser una cortesía y se vuelve el momento desde el que se cuenta la espera. En el ejemplo, la cita 3 llegó a las 05:45 con ventana desde las 06:00: incumple la ventana, pero su espera se contaría desde las 06:00. Esto supone que la hora de cita en la remesa es el inicio de la ventana: defina por escrito cuál registra. El indicador de espera de este artículo (de la llegada al llamado) mide la operación, no es el cómputo legal. Este artículo no afirma en qué momento termina esa cuenta. Por eso registre con usuario y sistema la hora de cita y la de llegada: son su prueba.

Errores comunes y qué medir en los primeros 30 días

- **Dar más citas de las que caben.** Produce la fila que la cita debía evitar.
- **Medir solo a los que llegan con cita.** Los demás suelen ser los que más esperan.
- **Medir un solo lado.** Con solo el porcentaje de llegadas, todo parece falla del transportador.
- **Usar el promedio mensual.** Esconde los lunes y las quincenas.
- **Acortar la ventana sin superar el 80 % en ambos indicadores.** La regla práctica pide cumplir primero y acortar después.
- **Anotar las horas de memoria.** Sin usuario ni sistema que las respalde, no son prueba.

En los primeros 30 días, registre cada día y cada turno:

- Citas programadas, con llegada en ventana, con muelle listo y sin camión.
- Los tres indicadores y las cuatro cajas de la matriz.
- Cantidad y espera mediana de los camiones tardíos y sin cita.

- Minutos que cada muelle estuvo libre entre un camión y el siguiente.
- Motivo de cada cita con muelle no listo.

Qué hacer esta semana

- [ ] Cuente muelles, horas del turno con muelle abierto y minutos de ocupación por camión (mediana de 20); calcule cuántas citas caben.
- [ ] Dé citas en el turno de más carga, con ventanas de una hora y sin pasar de las que caben; reserve una de cada diez para camiones sin cita y fije por escrito la tolerancia de 15 minutos.
- [ ] Descargue la plantilla de línea base, agregue la columna de muelle listo (y la de cierre de ventana, si no dura una hora) y registre las horas de cada cita durante cinco días.
- [ ] Al sexto día calcule los tres indicadores y clasifique cada cita en la matriz; es una primera lectura, y el cálculo en pesos pide dos semanas de registro.
- [ ] Calcule con cifras propias el costo de la hora-camión detenido y el de la hora-muelle libre.

CON ZAMP7

ZAMP7 hace transformación digital e inteligencia para la cadena de suministro, empezando por el CEDI: patio y muelle. Sin línea base no hay piloto: el diagnóstico de cuatro semanas captura la suya sin cambiar su proceso.

Versión web de este artículo: zamp7sas.vercel.app/articulo-citas-de-muelle.html
ZAMP7 S.A.S. · NIT 902.114.075-4 · Carrera 79A # 92-125, Medellín, Colombia · infozamp7@gmail.com · +57 300 334 1933
© 2026 ZAMP7 S.A.S. Puede usarse internamente citando la fuente. Los ejemplos con cifras son datos sintéticos.